```
[root@stud ~]# repquota -us /mnt
*** Report for user quotas on device /dev/sdb1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Space limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
----------------------------------------------------------------------
stud      --    9768K  10240K  20480K              1     0     0
stud2     +-   19540K  10240K  20480K  6days       3     0     0
#777      --      20K      0K      0K              2     0     0
```

Рис. 98. Отчет об использованном квотируемом пространстве

xfs_quota –x –c 'limit bhard=10m stud' /mnt/disk1

xfs_quota –x –c 'limit -g bhard=10m testers' /mnt/disk1

Для проверки установленных ограничений используется команда:

xfs_quota –x –c report /mnt/disk1

Задание

Используя приведенные в лабораторной работе команды, выполните следующие действия:

1. Завершите работу виртуальной машины и добавьте к виртуальной машине еще один жесткий диск размером 16 Гб.
2. Включите виртуальную машину и создайте на вновь подключенном жестком диске раздел размером 8 Гб.
3. На новом разделе создайте файловую систему типа ext4, если номер Вашего варианта четный или файловую систему типа xfs, если номер Вашего варианта нечетный.
4. Назначьте новому разделу метку, в которой будет Ваша фамилия. Выведите получившуюся таблицу разделов.
5. Смонтируйте эту файловую систему в каталог /mnt/newdisk с правами на чтение и запись.
6. Размонтируйте файловую систему. Сделайте настройки монтирования таким образом, чтобы после перезагрузки ОС раздел был доступен.
7. Перезагрузите ОС. Проверьте, что новый раздел примонтирован в /mnt/newdisk.
8. Принудительно проверьте на целостность вновь созданную файловую систему и исправьте ошибки в ней (если они существуют).
9. На оставшемся свободном месте нового жесткого диска создайте раздел подкачки. Проверьте, что раздел активирован.

10. Создайте файловую систему в оперативной памяти размером 1 Гб. Смонтируйте эту файловую систему в каталог /mnt/RAM.
11. Проанализируйте скорость работы созданной файловой системы на обычном жестком диске и в оперативной памяти, создав файл, размером в 768 Мб частями по 1 Мб. Запустите тест 3 раза на каждой из файловых систем, посчитайте среднее значение.
12. Включите квоты в файловой системе (в зависимости от Вашего варианта примените настройки либо для ext4, либо для xfs).
13. Установите квоты для указанных пользователей и групп в соответствии с вариантом, а также проверьте их работоспособность.

Вариант	Дисковые квоты
1	Пользователь Oliver – 100 МБ. Группа group1 – 50 МБ
2	Пользователь Jack – 200 МБ. Группа group2 – 75 МБ
3	Пользователь Harry – 500 МБ. Группа group3 – 300 МБ
4	Пользователь Jacob – 50 МБ. Группа group4 – 25 МБ
5	Пользователь Charley – 20 МБ. Группа group5 – 10 МБ
6	Пользователь Thomas – 500 МБ. Группа group6 – 200 МБ
7	Пользователь George – 50 МБ. Группа group7 – 150 МБ
8	Пользователь Oscar – 250 МБ. Группа group8 – 100 МБ
9	Пользователь Jesse – 10 МБ. Группа group9 – 50 МБ
10	Пользователь Walter – 10 МБ. Группа group10 – 5 МБ

Контрольные вопросы

1. Опишите организационную структуру диска в Linux.
2. Дайте понятие раздела. Какие типа разделов поддерживает Linux?
3. Назовите популярные типы файловых систем в Linux. Дайте им краткую характеристику.
4. Для чего нужны специальные файловые системы?

5. Опишите процедуру добавления нового жесткого диска в компьютер под управлением ОС Linux.
6. Дайте определение следующим понятиям: точка монтирования, файловая система, таблица разделов.
7. Почему fdisk предпочтительнее использовать, чем parted?
8. Опишите организационную структуру файла fstab. Для чего он предназначен?
9. Как создать раздел подкачки? Для чего он нужен?
10. Опишите механизм работы и настройки дисковых квот в Linux.

ЛАНЬ®

ЛАНЬ®